

数字仿真分析报告

姓名：潘洪浩

学号：2023080041

一、系统建模

1. 系统结构框图的建立

由于电机驱动时，通过单速减速器后带动传动轴旋转，进而带动轮胎旋转，转换为汽车整体的速度。因此需要找出电机转速与汽车速度的关系，将给定的速度转换为对应的电机转速，进而输入PID控制器以及电机驱动模块，实现对汽车速度的控制。

由于假定车轮与地面间进行纯滚动，有如下关系：

$$v_{\neq} = \omega_{\text{轮}} \cdot \frac{D}{2}$$

由减速器减速比为 $i = 9$ 可得，

$$\omega_{\text{轮}} = \frac{\omega_m}{i}$$

得出关系：

$$v_{\neq} = \frac{D}{2i} \cdot \omega_m$$

画出结构框图如下图所示：

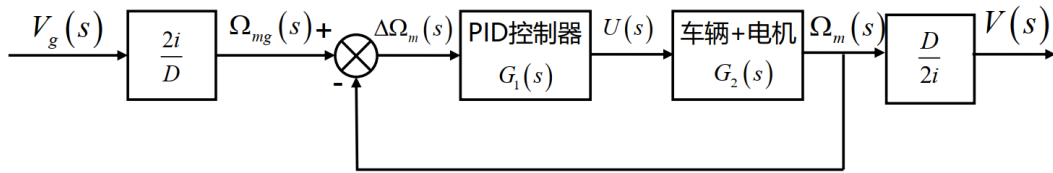


图 1：系统结构框图示意图

其中 V_g 为设定速度， Ω_{mg} 为设定电机转速， $\Delta\Omega_m$ 为转速误差， U 为电机电压输入， Ω_m 为实际电机转速， V 为实际速度。

2. 传递函数计算

(1) PID 控制模块

$$G_1(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_D \cdot s \quad (1)$$

(2) 电机驱动模块

1) 对于汽车：

后两轮为从动轮，有：

$$T_2 = J_{\text{轮}} \cdot \ddot{\theta} = f_2 \cdot \frac{D}{2} \quad (2)$$

由于忽略车轮转动惯量，则后两轮受到地面摩擦力为 0

前两轮为主动轮，有：

$$m_1 \cdot a = m_1 \cdot \ddot{\theta} \cdot \frac{D}{2} = m_1 \cdot \frac{\dot{\Omega}_m}{i} \cdot \frac{D}{2} = 2f_1 \quad (3)$$

其中 θ 为车轮转过角度， Ω_m 为电动机转速。

车轮受电动机转矩经过减速器放大 i 倍，有：

$$i \cdot T(t) - 2f_1 \cdot \frac{D}{2} = (i^2 J_m) \cdot \frac{\dot{\Omega}_m}{i} \quad (4)$$

其中， $T(t)$ 为电动机转矩。

将式 (3) 带入式 (4) 有：

$$T(t) = \frac{m_1 D^2}{4i^2} \cdot \dot{\Omega}_m + J_m \cdot \dot{\Omega}_m \quad (5)$$

2)对于电动机，建立模型如下图：

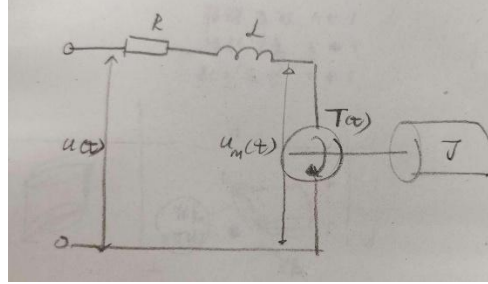


图 2: 电动机模型示意图

根据基尔霍夫定律可知：

$$u(t) = R \cdot i(t) + L \frac{di(t)}{dt} + u_m(t) \quad (6)$$

根据电磁感应定律，有：

$$u_m(t) = K_e \cdot \Omega_m \quad (7)$$

根据磁场对载流线圈的作用，有：

$$T(t) = K_T \cdot i(t) \quad (8)$$

将式 (5) (7) (8) 带入式 (6) 有：

$$u(t) = \frac{R}{K_T} \cdot \left(\frac{m_1 D^2}{4i^2} + J_m \right) \cdot \dot{\Omega}_m + \frac{L}{K_T} \left(\frac{m_1 D^2}{4i^2} + J_m \right) \cdot \ddot{\Omega}_m + K_e \cdot \Omega_m \quad (9)$$

对式 (9) 进行拉普拉斯变换得：

$$U(s) = \frac{R}{K_T} \cdot \left(\frac{m_1 D^2}{4i^2} + J_m \right) \cdot s \Omega_m(s) + \frac{L}{K_T} \left(\frac{m_1 D^2}{4i^2} + J_m \right) \cdot s^2 \Omega_m(s) + K_e \cdot \Omega_m(s) \quad (9)$$

传递函数 $G_2(s)$ ：

$$G_2(s) = \frac{\Omega_m(s)}{U(s)} = \frac{1}{\frac{L}{K_T} \left(\frac{m_1 D^2}{4i^2} + J_m \right) \cdot s^2 + \frac{R}{K_T} \cdot \left(\frac{m_1 D^2}{4i^2} + J_m \right) \cdot s + K_e} \quad (10)$$

带入实际数据有：

$$G_2(s) = \frac{0.36}{0.005253 \cdot s^2 + 0.1751 \cdot s + 0.1296} \quad (11)$$

3.Simulink 仿真建模

根据之前画出的结构框图以及计算出的传递函数在 simulink 中进行仿真建模，如图 3 所示。

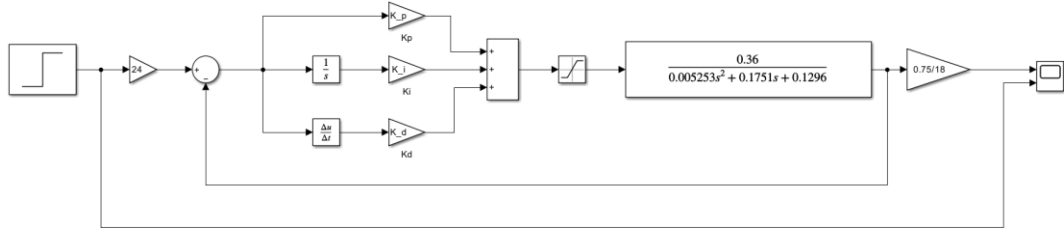


图 3: simulink 程序框图

程序框图在 PID 控制器后加入了一个限幅环节，将输入到电机的电压限制到 $\pm 1200V$ ，以防止超过电机的最大工作电压。在仿真实验中，我们采用输入为 10 的阶跃，通过调节 PID 控制器的参数，使得系统的响应达到较好的性能。

二、PID 控制器参数对系统时域性能指标的影响

1.理论分析

(1) 比例环节 K_p

如果只加入比例环节，可以计算得到系统的闭环传递函数

$$G(s) = \frac{K_p G_2(s)}{1 + K_p G_2(s)} = \frac{0.36 K_p}{0.005253s^2 + 0.1751s + 0.1296 + 0.36 K_p} \quad (14)$$

可以得到系统无阻尼自振角频率和阻尼比为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{0.1296 + 0.36 K_p}{0.005253}} \quad (15)$$

$$\zeta = \frac{0.08755}{\sqrt{0.005253(0.1296 + 0.36 K_p)}} \quad (16)$$

比例环节系数 K_p 增大时，系统的无阻尼自振角频率 ω_n 增大，阻尼比 ζ 减小，根据二阶系统的特性可知，系统的响应速度变快，峰值时间减小，上升时间减小，稳态误差减小，但稳定性变差，最大超调量会增大。

(2) 积分环节 K_I

若系统由比例环节和积分环节控制，可以计算系统的闭环传递函数

$$G(s) = \frac{\left(K_p + \frac{K_I}{s}\right) G_2(s)}{1 + \left(K_p + \frac{K_I}{s}\right) G_2(s)} = \frac{0.36(K_p s + K_I)}{0.005253s^3 + 0.1751s^2 + (0.1296 + 0.36 K_p)s + 0.36 K_I} \quad (17)$$

加入积分环节后，系统的阶次升高。积分环节的加入可以在一定程度上消除系统的稳态误差，但是由劳斯判据可知，当积分环节系数 K_I 增大时，特征多项式中常数项会增大，可能会导致系统出现不稳定的情况。

(3) 微分环节 K_D

若系统由比例环节和微分环节控制，可以计算系统的闭环传递函数

$$G(s) = \frac{(K_P + K_D s)G_2(s)}{1 + (K_P + K_D s)G_2(s)} = \frac{0.36(K_P + K_D s)}{0.005253s^2 + (0.1751 + 0.36K_D)s + 0.1296 + 0.36K_P} \quad (18)$$

可以得到此时系统无阻尼自振角频率和阻尼比为

$$\omega_n = \sqrt{\frac{0.1296 + 0.36K_P}{0.005253}} \quad (19)$$

$$\zeta = \frac{0.08755 + 0.18K_I}{\sqrt{0.005253(0.1296 + 0.36K_P)}} \quad (20)$$

微分环节系数 K_I 增大，对系统的无阻尼自振角频率无影响，但是系统的阻尼比会增加，由二阶系统特性可知，系统的稳定性增强，振荡减小，系统的调整时间先减小后增加，系统峰值时间增加，最大超调量减小。

2. 实验验证

(1) 比例环节 K_P 的影响

在搭建完模型后，先将参数设置为 $K_I = 0, K_D = 0$ ，取不同 K_P 值，使用 simulink 进行仿真，画出其 Bode 图，同时将所得响应曲线使用 matlab 进行分析：

所得输出响应如下图：

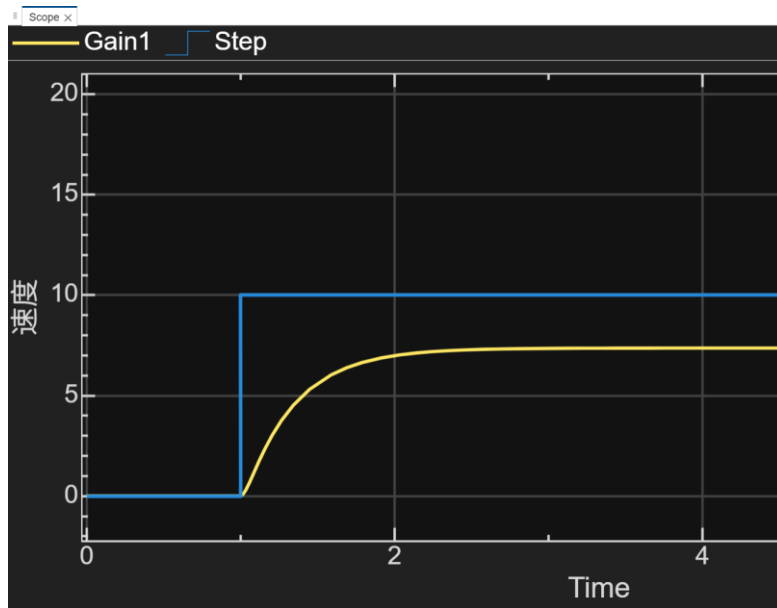


图 4: $K_P = 1, K_I = 0, K_D = 0$ 时示波器输出



图 5: $K_p = 1, K_I = 0, K_D = 0$ 时 matlab 分析

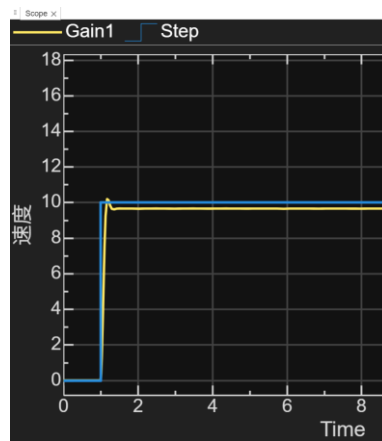


图 6: $K_p = 10, K_I = 0, K_D = 0$ 时示波器输出

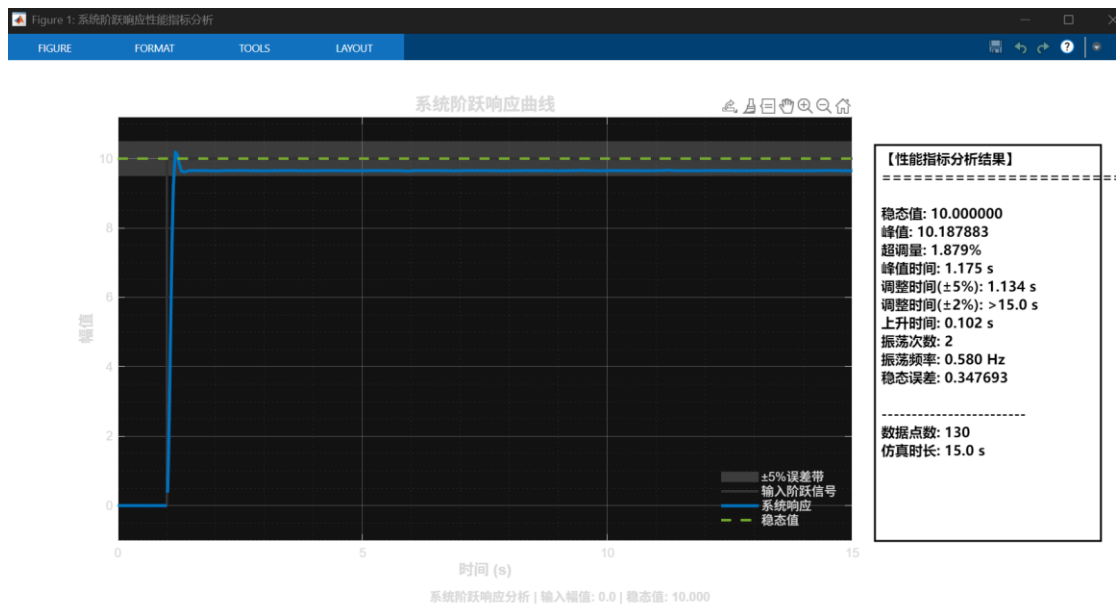


图 7: $K_p = 10, K_I = 0, K_D = 0$ 时 matlab 分析

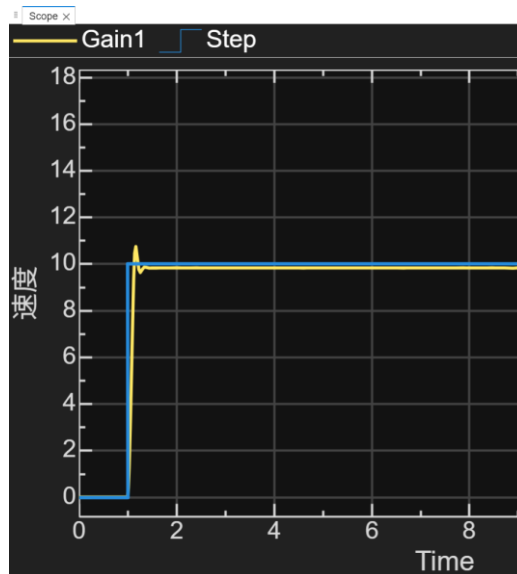


图 8: $K_p = 20, K_I = 0, K_D = 0$ 时示波器输出

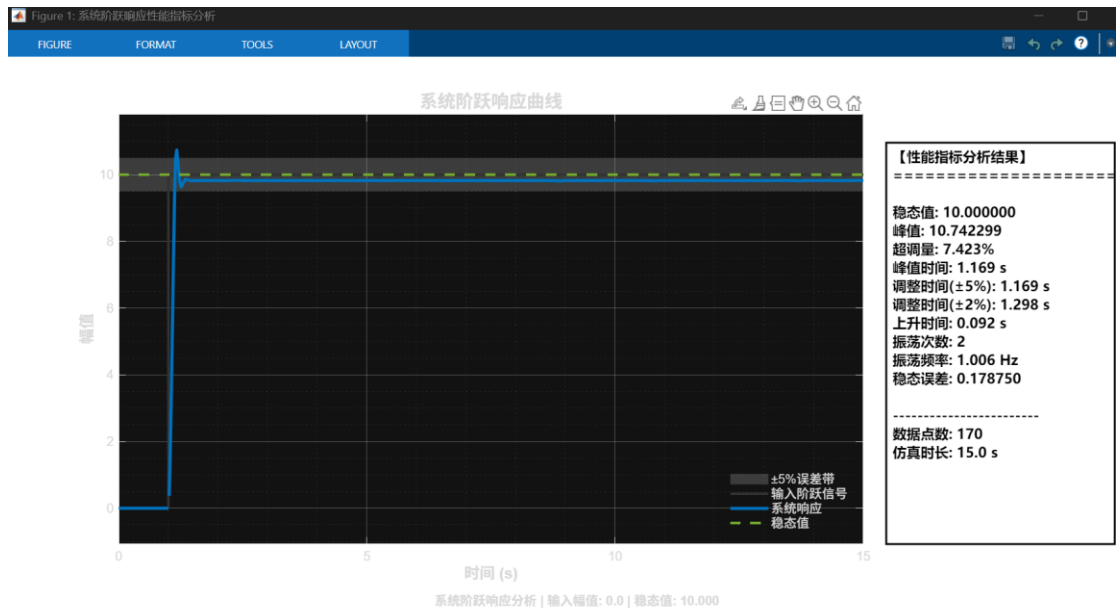


图 9: $K_p = 20, K_i = 0, K_d = 0$ 时 matlab 分析



图 10: $K_p = 50, K_i = 0, K_d = 0$ 时示波器输出

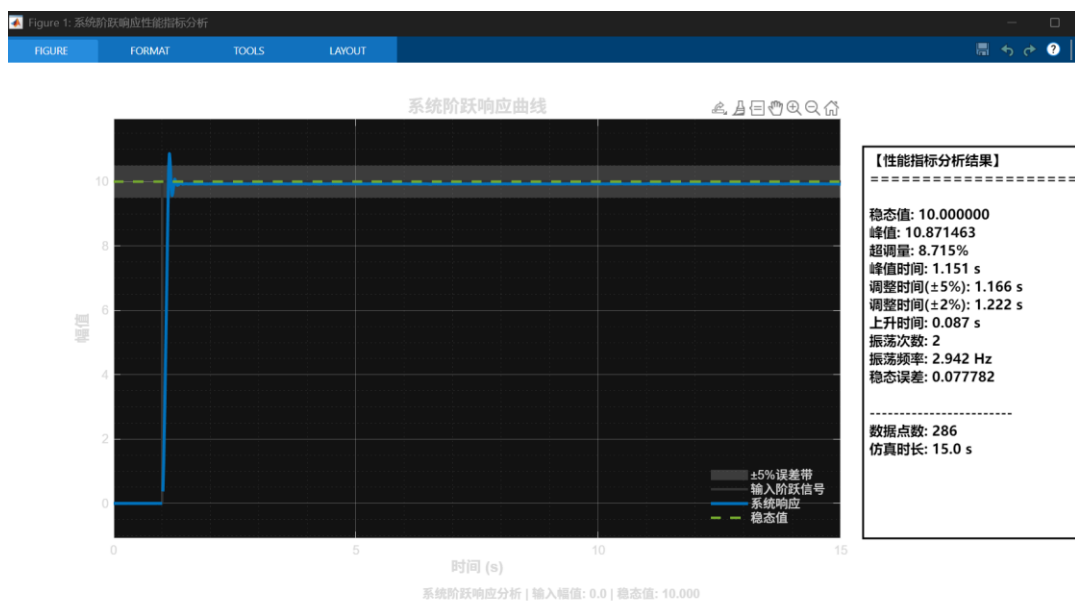


图 11: $K_p = 50, K_i = 0, K_d = 0$ 时 matlab 分析

测量各响应曲线的参数，可以得到下表

$K_I = 0, K_D = 0$	$M_p/\%$	$t_s(\pm 5\%)/s$	$t_s(\pm 2\%)/s$	t_p/s	t_r/s	振荡次数	稳态误差 $e_{ss}/^\circ$
$K_p = 1$	0	—	—	—	—	0	2.6470
$K_p = 10$	1.879	1.134	—	0.175	0.102	1	0.3477
$K_p = 20$	7.423	1.169	1.298	0.169	0.092	1	0.1788
$K_p = 50$	8.715	1.166	1.222	0.151	0.087	1	0.0778

表 1: K_p 改变对系统时域性能参数的变化表

由时域响应曲线以及测量计算可以得出，当比例环节系数 K_p 增大时，响应速度变快，上升时间和峰值时间均减小，同时稳态误差减小，但是最大超调量增加，调整时间也增大，系统稳定性变差。

测量 Bode 图如下：

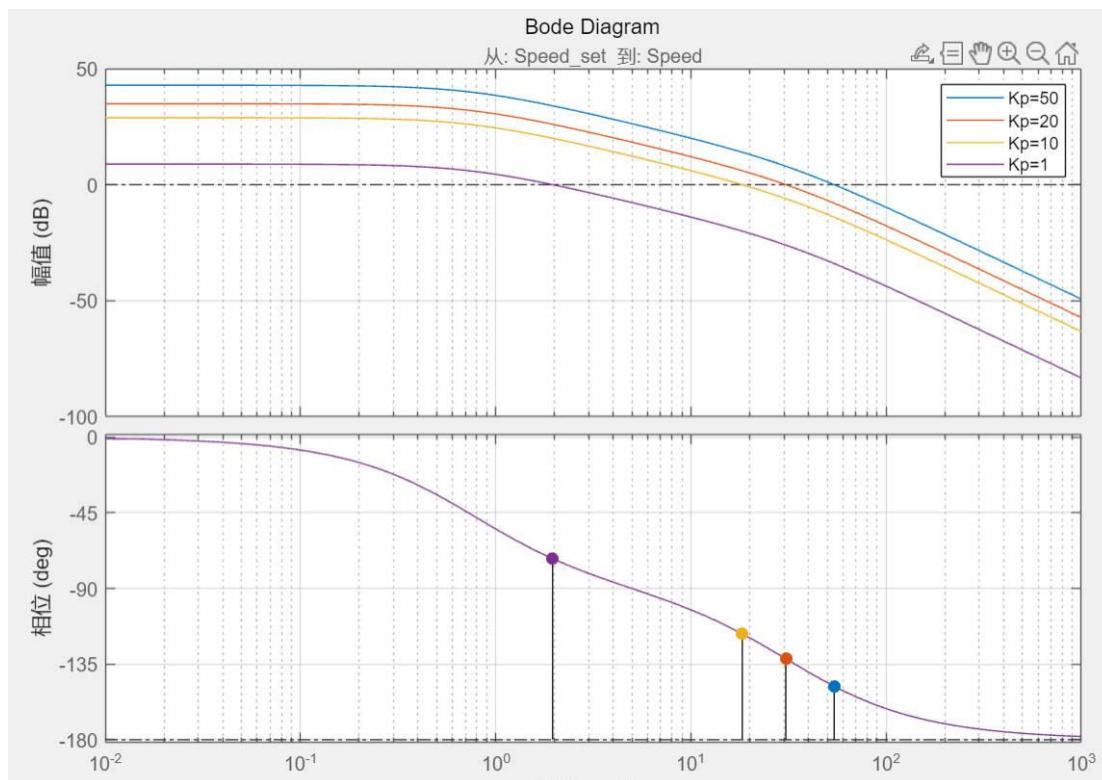


图 12: $K_I = 0, K_D = 0$ 时 Bode 图分析

可见随着 K_p 增大，系统的相位裕度逐渐减小，系统的稳定性变差。

(2) 积分环节 K_I 的影响

选取 $K_p = 20, K_D = 0$ 不变，改变参数 K_I 得到一系列时域响应曲线，测量相关参数进行对比。

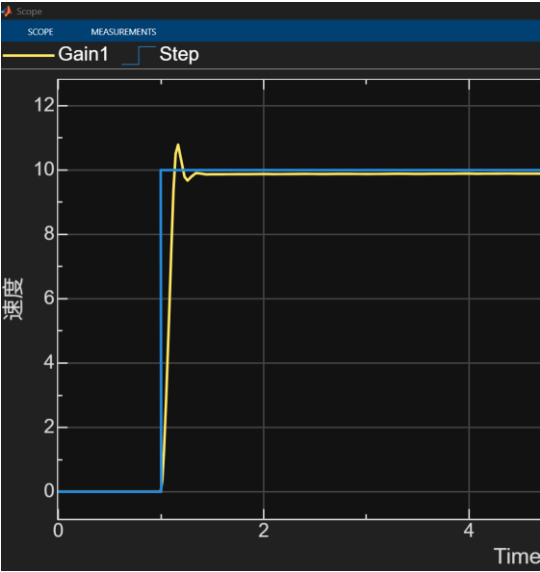


图 13: $K_P = 20, K_I = 1, K_D = 0$ 时示波器输出



图 14: $K_P = 20, K_I = 1, K_D = 0$ 时 matlab 分析

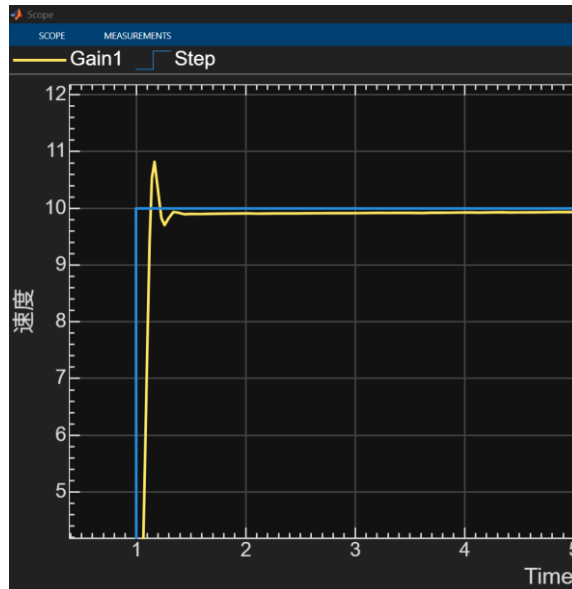


图 15: $K_P = 20, K_I = 2, K_D = 0$ 时示波器输出

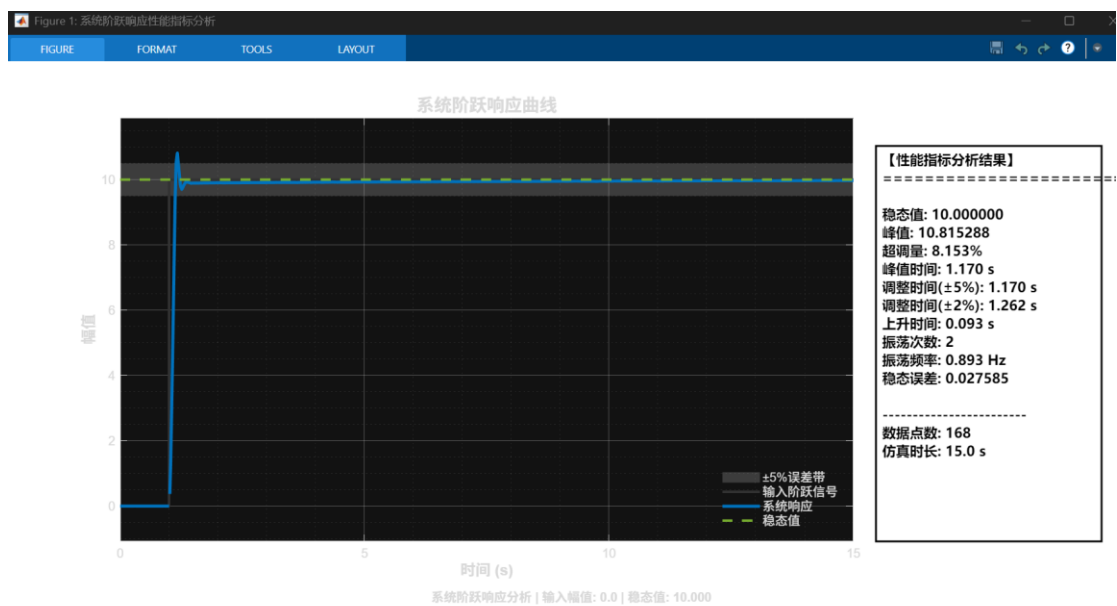


图 16: $K_P = 20, K_I = 2, K_D = 0$ 时 matlab 分析

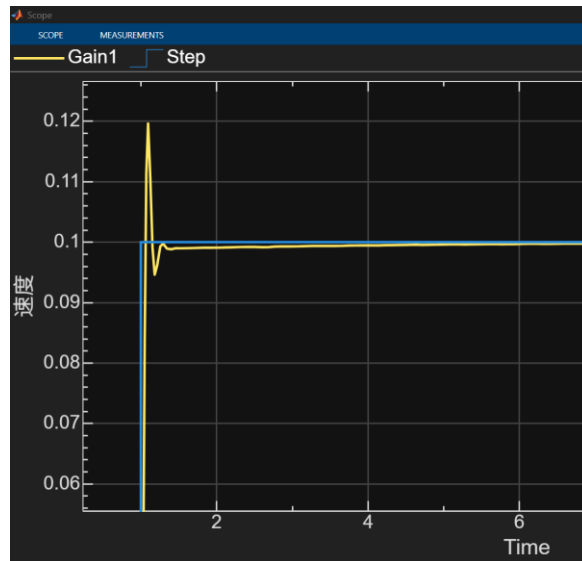


图 17: $K_P = 20, K_I = 5, K_D = 0$ 时示波器输出

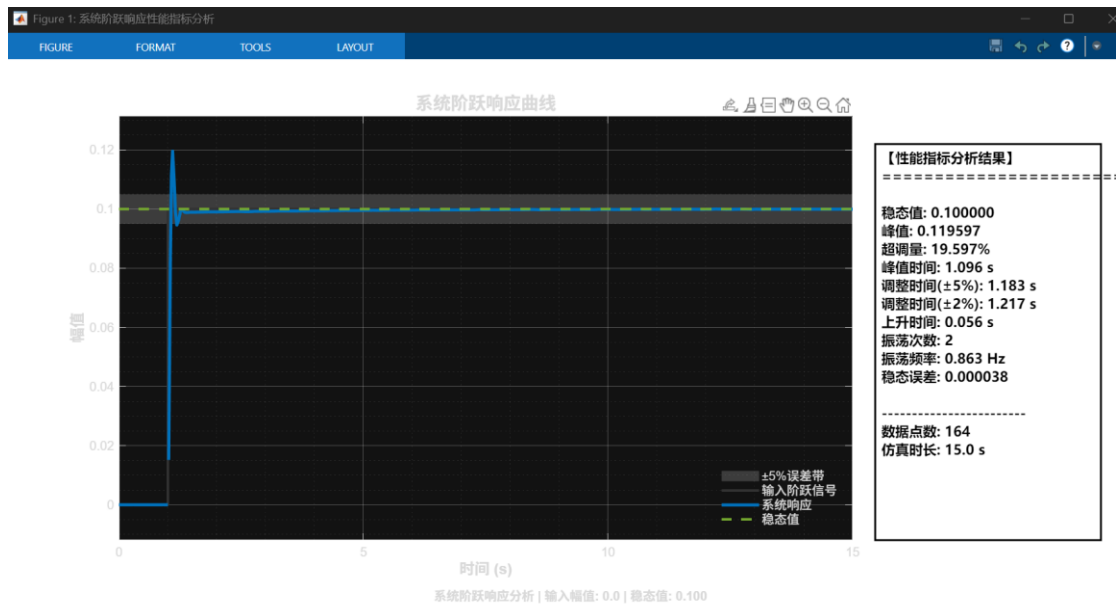


图 18: $K_P = 20, K_I = 5, K_D = 0$ 时 matlab 分析

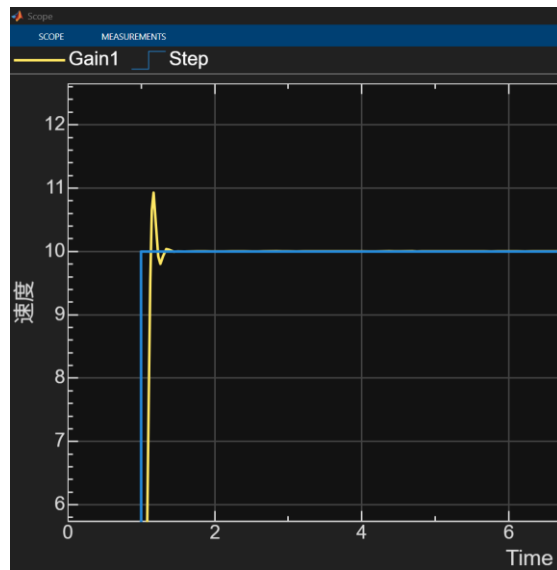


图 19: $K_P = 20, K_I = 10, K_D = 0$ 时示波器输出

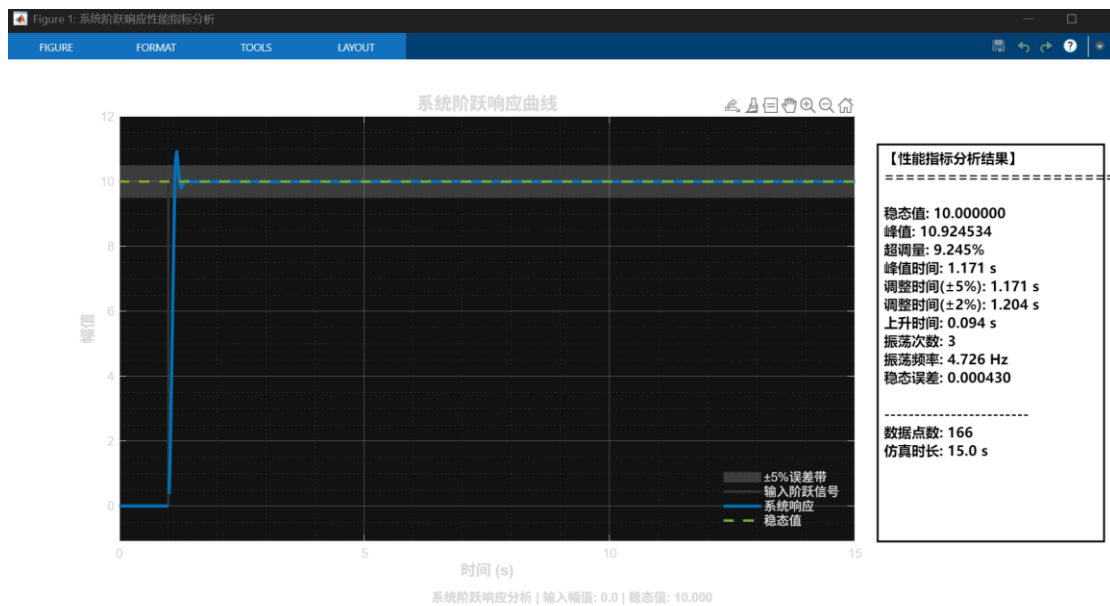


图 20: $K_P = 20, K_I = 10, K_D = 0$ 时 matlab 分析

测量得到下表所示的时域性能参数

$K_P = 20, K_D = 0$	$M_p/\%$	$t_s(\pm 5\%)/s$	$t_s(\pm 2\%)/s$	t_r/s	振荡次数	稳态误差 $e_{ss}/\%$
$K_I = 0$	7.423	1.169	1.298	0.092	1	0.1788
$K_I = 1$	7.788	1.169	1.299	0.092	1	0.0718
$K_I = 2$	8.153	1.170	1.262	0.093	1	0.0276
$K_I = 5$	9.245	1.171	1.204	0.094	2	0.0004
$K_I = 10$	11.058	1.206	1.206	0.096	2	0.0014

表 2: K_I 改变对系统时域性能参数的变化表

由时域响应曲线以及测量计算可以得出，当积分环节系数 K_I 增大时，响应速度变快，稳态误差先减小，又增大。除此之外， K_I 增加，最大超调量增加，振荡次数增加，系统变得不稳定，调整时间和上升时间均增大。

测量 Bode 图如下：

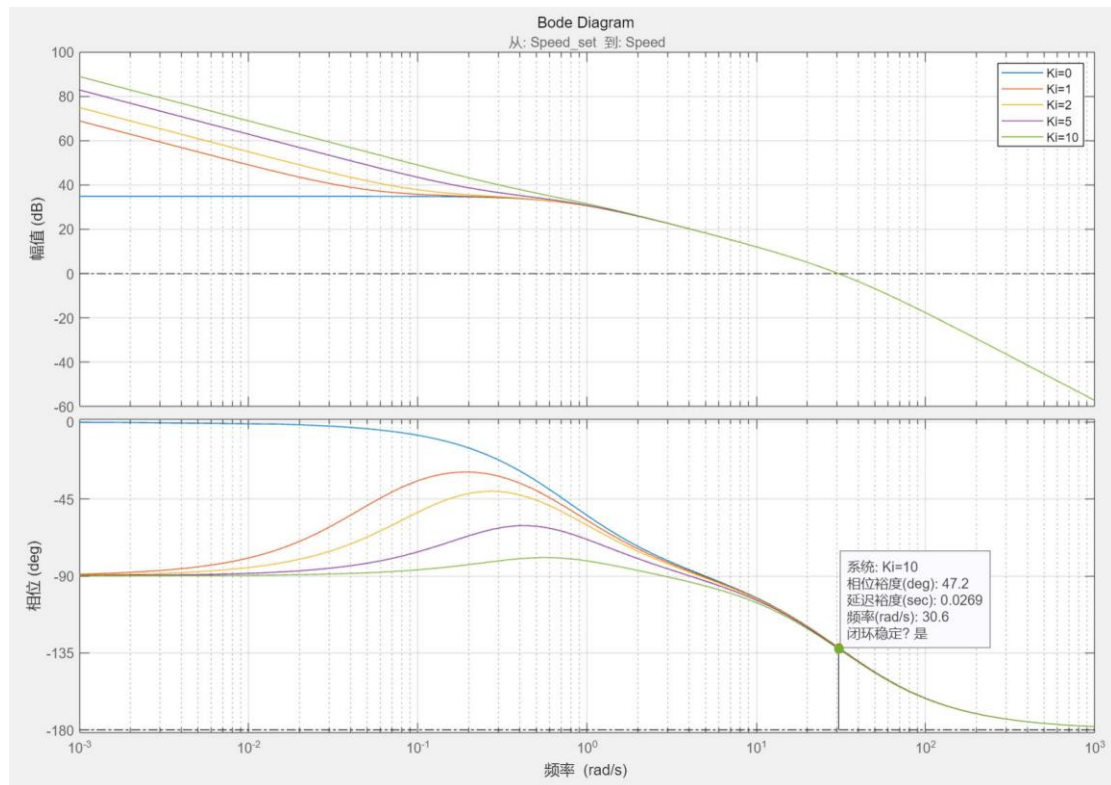


图 21: $K_p = 20, K_D = 0$ 时 Bode 图分析

随着 K_I 增大，系统的相位裕度几乎不变，系统稳定性变化较小。

(3) 微分环节 K_D 的影响

保持 $K_p = 20, K_I = 0$ 不变，改变参数 K_D 得到一系列时域响应曲线，测量相关参数进行对比。



图 22: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 0.1$ 时示波器输出

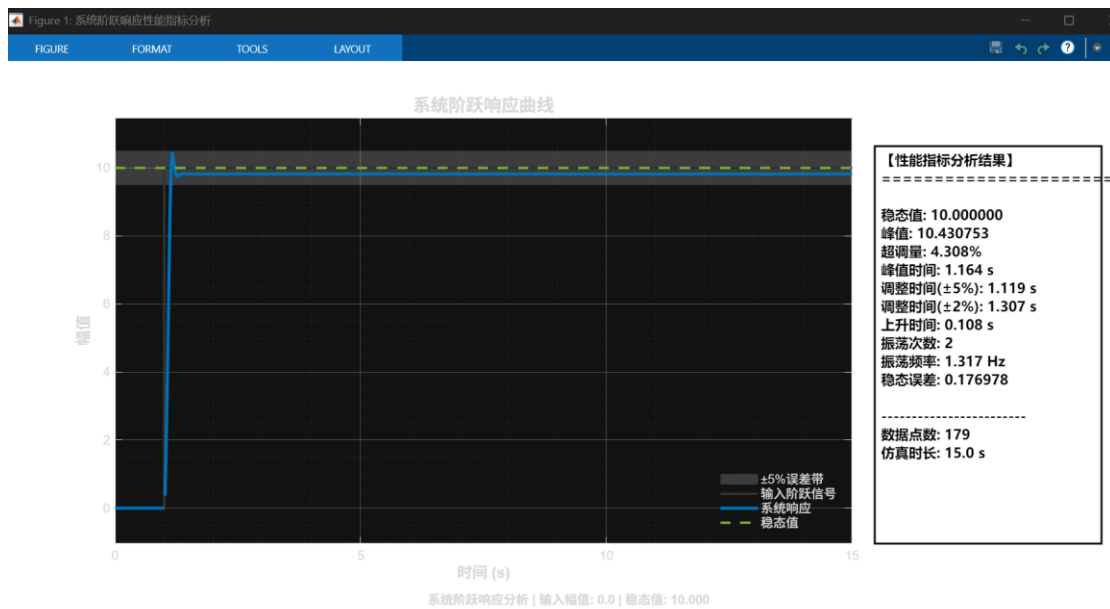


图 23: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 0.1$ 时 matlab 分析

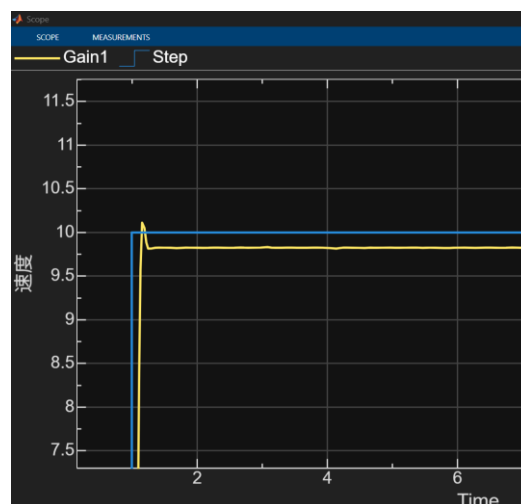


图 24: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 0.2$ 时示波器输出

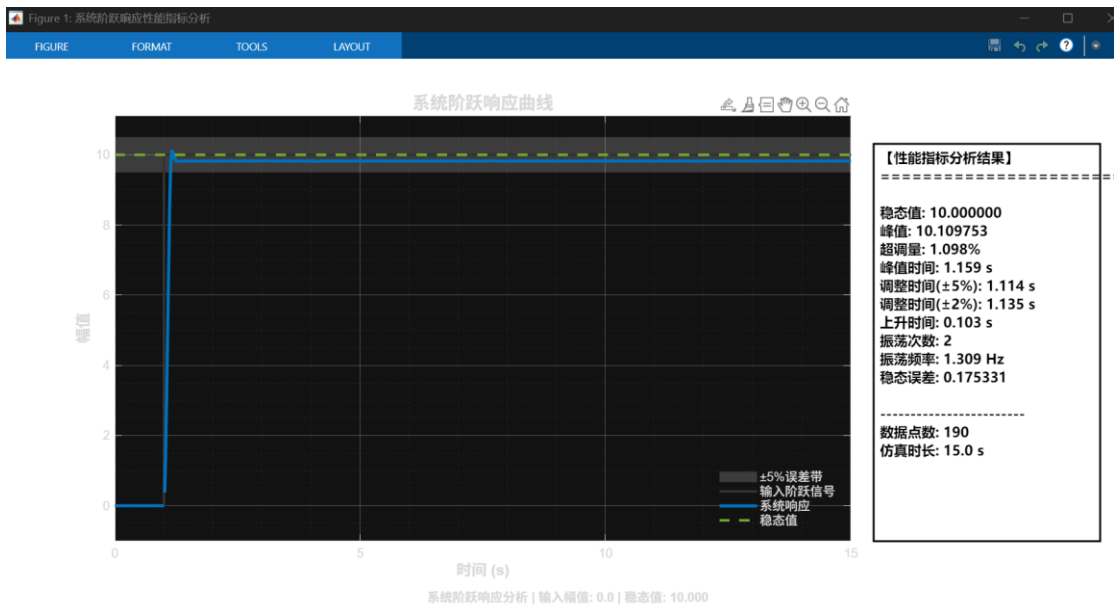


图 25: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 0.2$ 时 matlab 分析

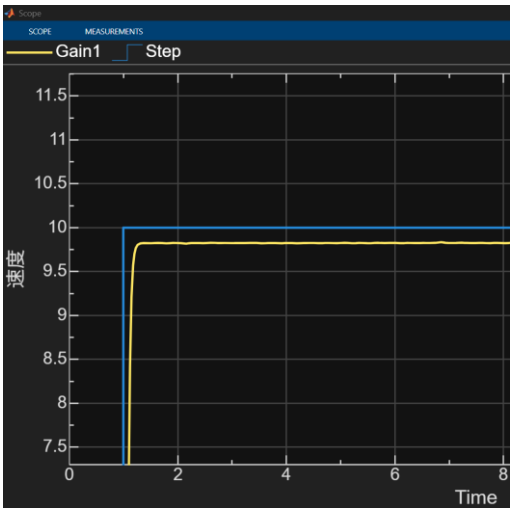


图 26: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 0.5$ 时示波器输出

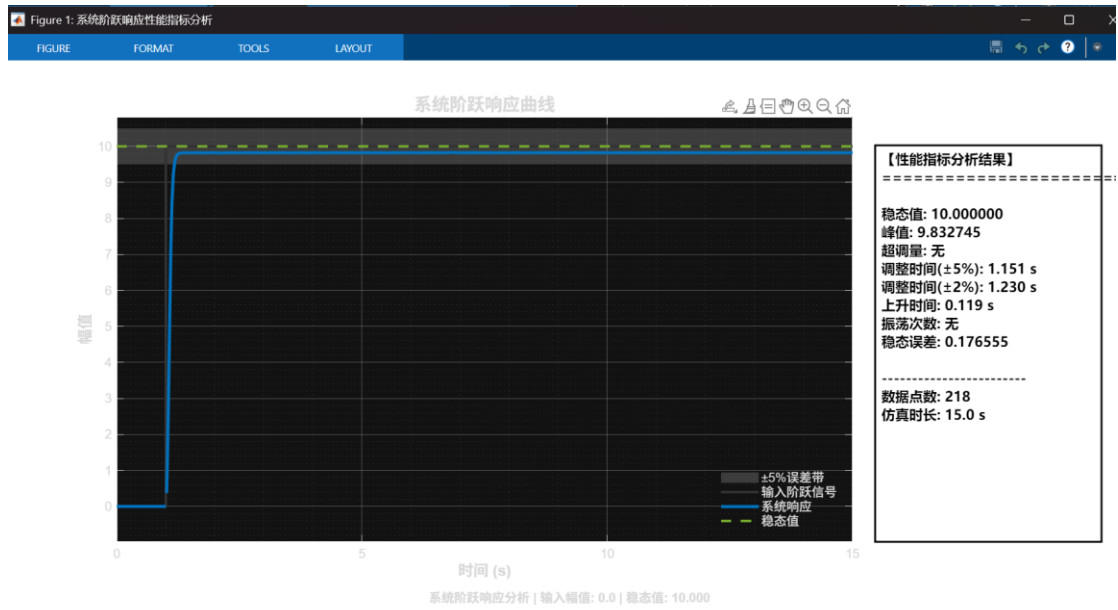


图 27: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 0.5$ 时 matlab 分析

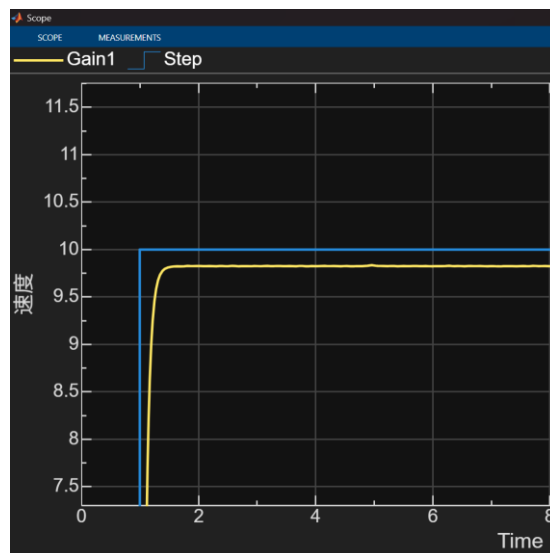


图 28: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 1$ 时示波器输出

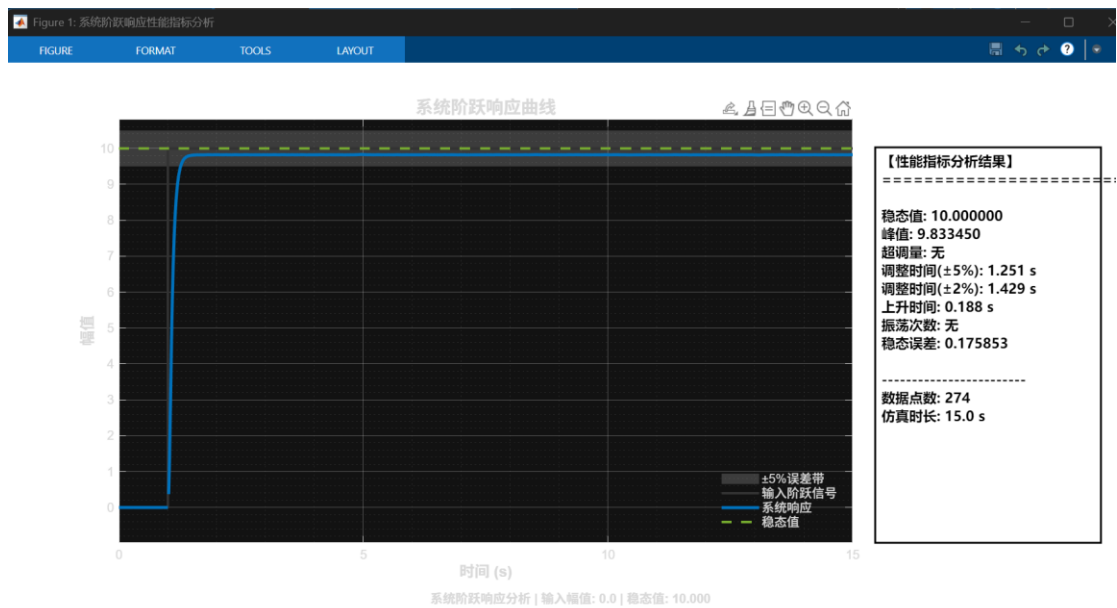


图 29: $K_P = 20, K_I = 0, K_D = 1$ 时 matlab 分析

测量得到下表所示的时域性能参数

$K_P = 20, K_I = 0$	$M_p/\%$	$t_s(\pm 5\%)/s$	$t_s(\pm 2\%)/s$	t_r/s	振荡次数	稳态误差 $e_{ss}/\%$
$K_D = 0$	7.423	1.169	1.298	0.092	1	0.1788
$K_D = 0.1$	4.308	1.119	1.307	0.108	1	0.1770
$K_D = 0.2$	1.098	1.114	1.135	0.103	1	0.1753
$K_D = 0.5$	0	1.151	1.230	0.119	0	0.1766
$K_D = 1$	0	1.251	1.429	0.188	0	0.1759

表 3: K_D 改变对系统时域性能参数的变化表

由时域响应曲线以及测量计算可以得出，当微分环节系数 K_D 增大时，最大超调量减小且系统变得更加稳定，振荡次数减少，调整时间略有增加，上升时间增大。微分环节系数 K_D 对系统的稳态误差基本没有影响。

测量 Bode 图如下：

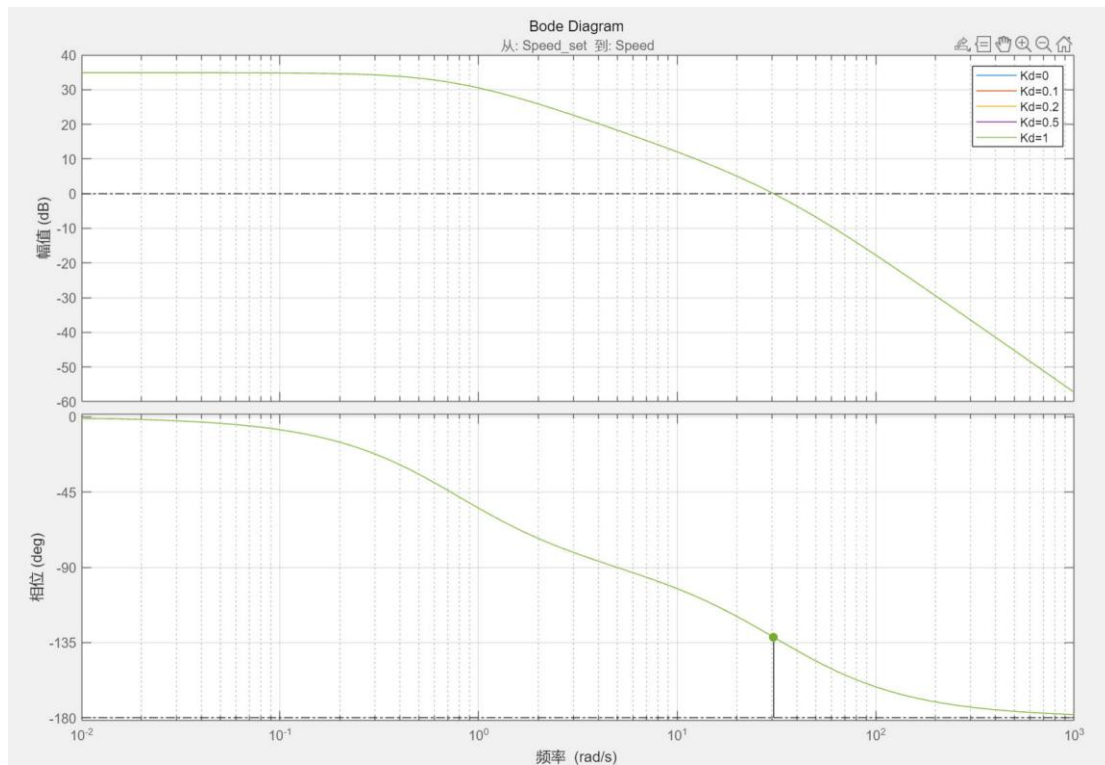


图 30: $K_p = 20, K_D = 0$ 时 Bode 图分析

随着 K_D 增大，系统的相位裕度几乎不变，系统稳定性变化较小。

三、PID 控制器最佳参数配置

首先，我们通过调节 K_p 使得在保证系统稳定性的情况下，系统的响应速度够快且稳态误差不大，在调节到一个较为合适的 K_p 后，调节 K_I 使得系统的稳态误差减小，最后通过调节 K_D 来调节系统的稳定性。通过反复调节三个参数后，我们得到时域性能特性较好的响应曲线，调节的各参数数值为

$$K_p = 20, K_I = 4.9, K_D = 0.49$$

此时系统的响应曲线如下图所示：

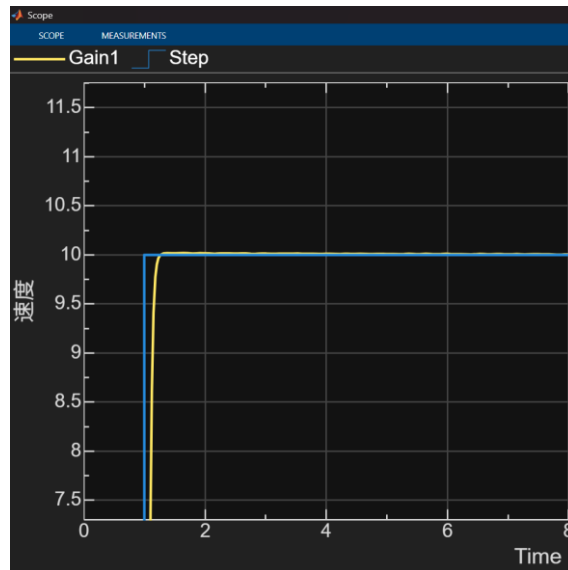


图 31: $K_P = 20, K_I = 4.9, K_D = 0.49$ 时示波器输出

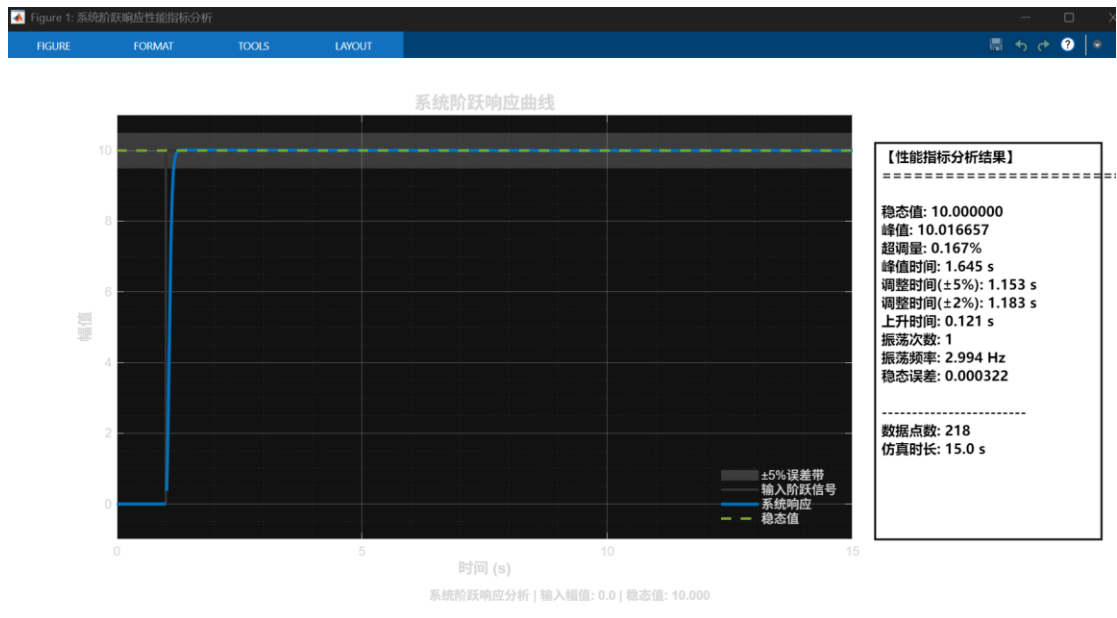


图 32: $K_P = 20, K_I = 4.9, K_D = 0.49$ 时 matlab 分析

测量相关时域性能参数，可得

	$M_p/\%$	$t_s(\pm 2\%)/s$	t_r/s	振荡次数	稳态误差 $e_{ss}/\%$
$K_P = 20, K_I = 4.9, K_D = 0.49$	0.20	1.115	0.143	0	0.000023

表 4: 最佳参数配置时的时域性能参数表

可以看出在此参数配置下，系统响应超调极小，响应时间较快，稳态误差非常小，系统稳定，综合性能很好。

此外，我们验证此参数下，阶跃输入 0.1 时是否性能较好：

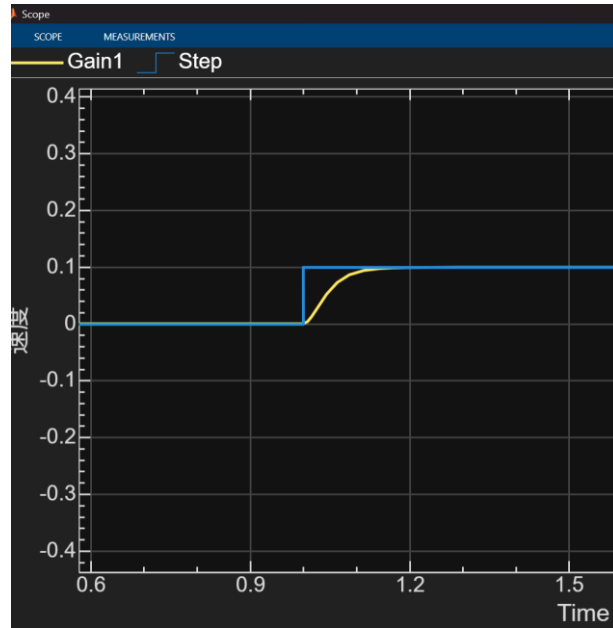


图 33: 阶跃输入 0.1 时示波器输出

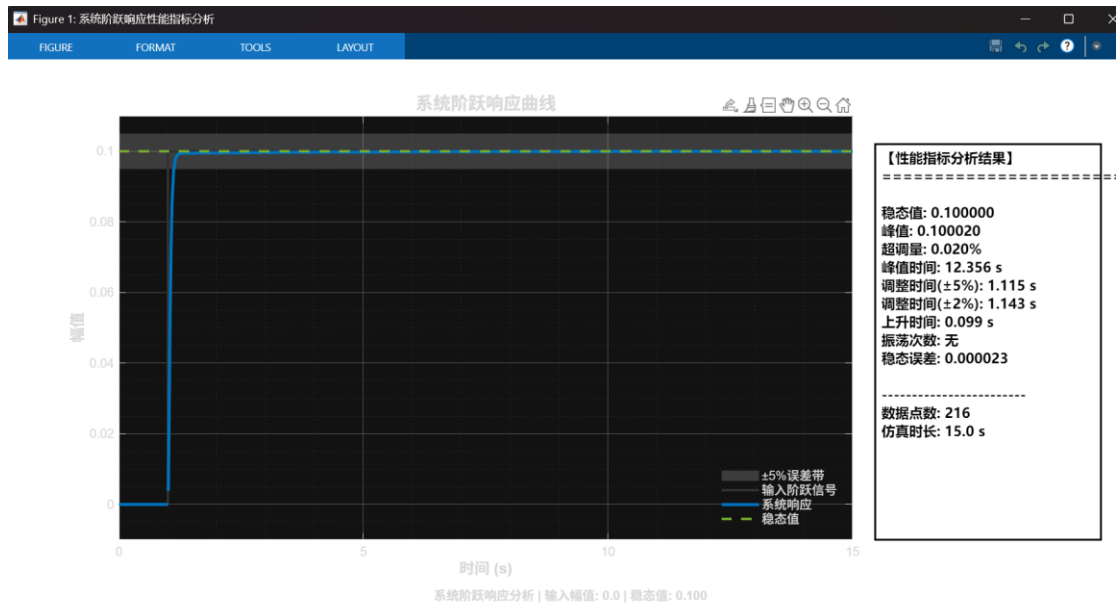


图 34: 阶跃输入 0.1 时 matlab 输出

测量相关时域性能参数，可得

输入	$M_P/\%$	$t_s(\pm 2\%)/s$	t_r/s	振荡次数	稳态误差 $e_{ss}/^\circ$
$10u(t)$	0.20	0.20	1.115	0.143	0
$0.1u(t)$	0.02	1.115	0.099	0	0.000023

表 5: 最佳参数配置时的时域性能参数表

可以看出该 PID 参数配置在 0.1 和 10 的阶跃输入下均能得到性能较好的响应。

四、不同阶跃输入下差异对比分析

由于在 $K_P = 20, K_I = 4.9, K_D = 0.49$ 时,阶跃输入为 10 和为 0.1 之间各项参数基本一致,因此我们重新调整 PID 控制器的参数:

$$K_P = 200, K_I = 0, K_D = 0$$

在此参数下进行对比:

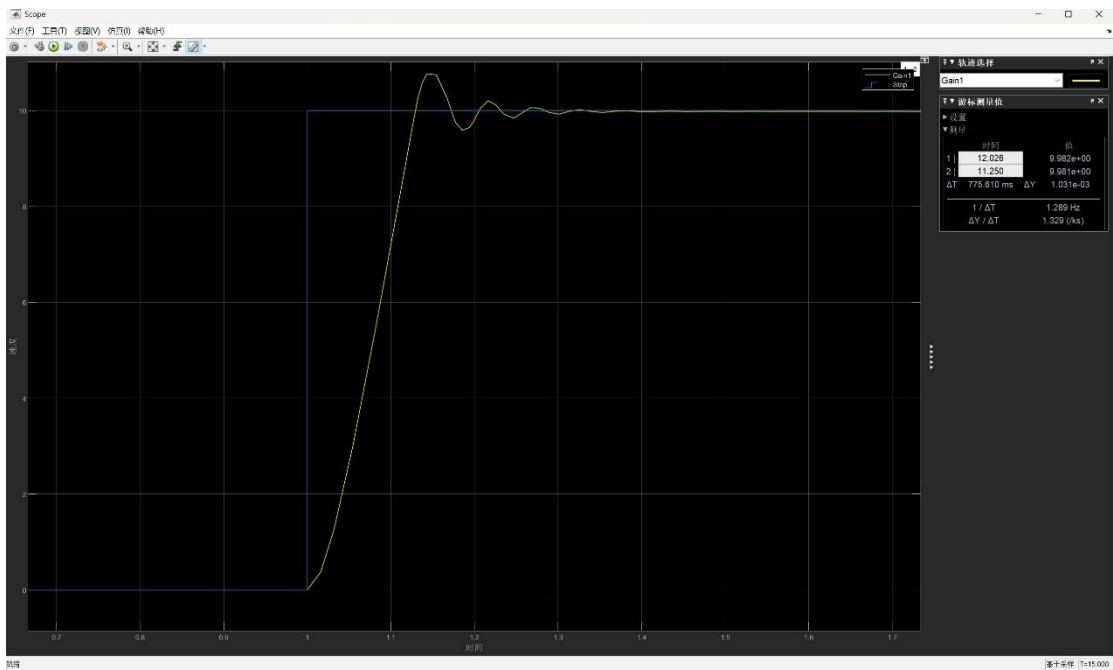


图 35：阶跃输入 10 时示波器输出

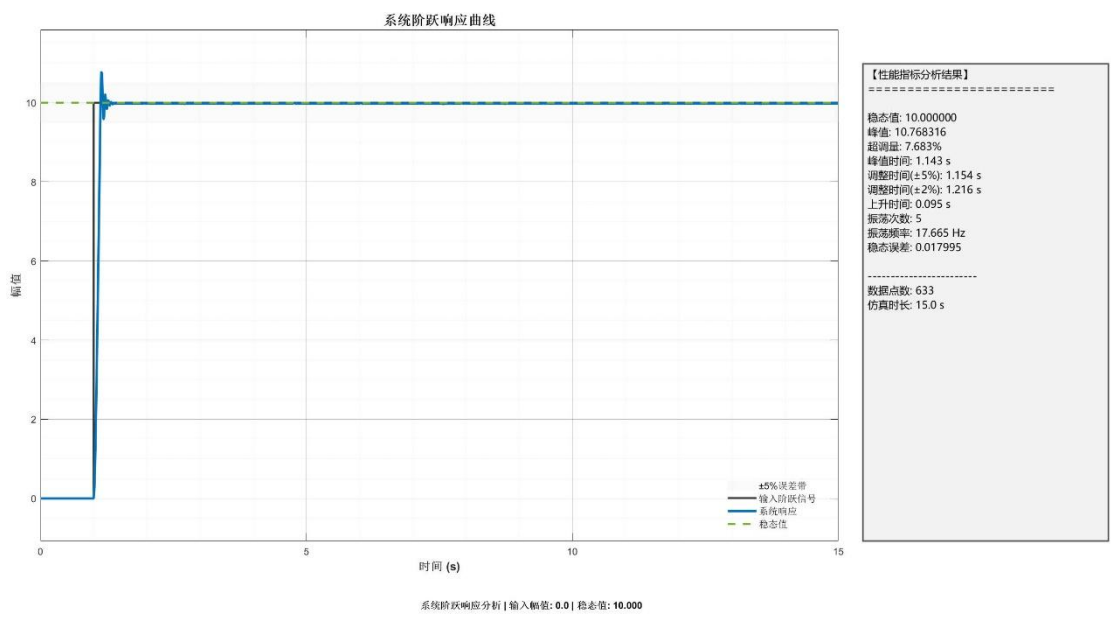


图 36：阶跃输入 10 时 matlab 输出

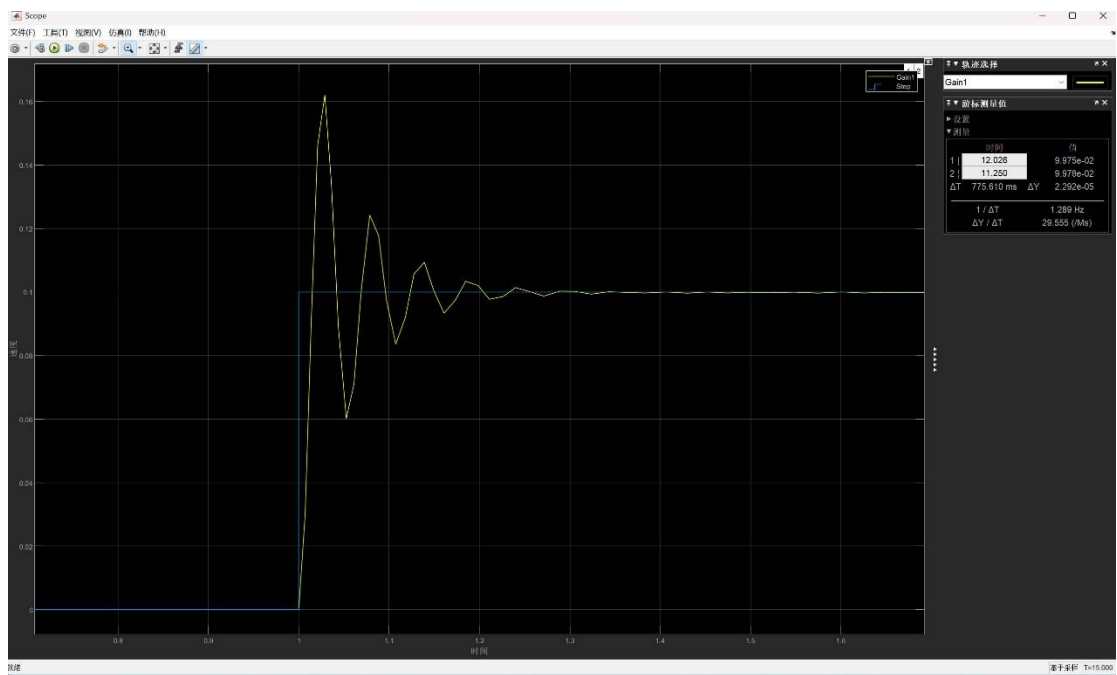


图 37: 阶跃输入 0.1 时示波器输出

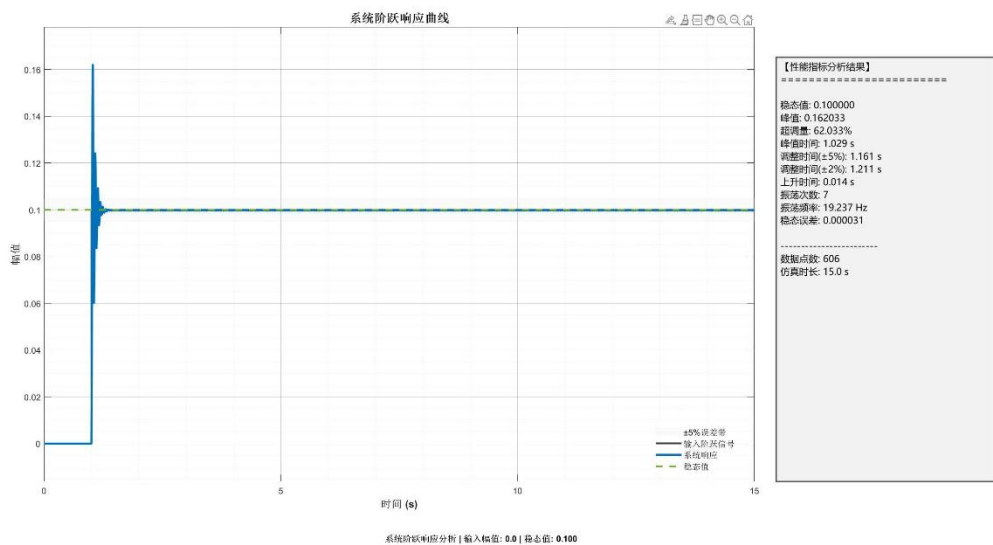


图 38: 阶跃输入 0.1 时 matlab 输出

测量相关时域性能参数，可得

	输入	$M_p/\%$	$t_s(\pm 2\%)/s$	t_r/s	振荡次数	稳态误差 $e_{ss}/^\circ$
$K_p = 20, K_I = 4.9, K_D = 0.49$	$10u(t)$	0.15	1.153	0.121	0	0.000019
	$0.1u(t)$	0.04	1.143	0.100	0	0.000024
$K_p = 200, K_I = 0, K_D = 0$	$10u(t)$	7.683	1.216	0.095	5	0.017995
	$0.1u(t)$	62.033	1.211	0.014	7	0.000031

表 5: 不同输入条件下的对比

